1. Desibel : Suara = … : …
    A. Hektar : Jarak
    B. Warna : Merah
    C. Suhu : Temperatur
    D. Volt : Listrik
    E. Kalori : Berat

    Pembahasan :
    Hubungan kata antara desibel dan suara adalah desibel merupakan satuan dari suara pasangan yang tepat untuk persoalan ini adalah **D. Volt : Listrik** karena Volt adalah satuan dari listrik.

2. Serut : Kayu = … : …
    A. Karyawan : Perusahaan
    B. Cangkul : Tanah
    C. Cek : Batal
    D. Swasta : Industri
    E. Ladang : Sawah

    Pembahasan :
    Hubungan kata antara serut dan kayu adalah serut merupakan alat untuk mengolah kayu maka pasangan yang tepat untuk persoalan ini adalah **B. Cangkul : Tanah** karena Cangkul adalah alat untuk mengolah tanah.

3. Air : Haus = … : …
    A. Matahari : Panas
    B. Makanan : Lapar
    C. Rumput : Kambing
    D. Gelap : Lampu
    E. Minyak : Api

    Pembahasan :
    Hubungan kata antara Air dan Haus adalah Ketika kehausan memerlukan minum air, maka pasangan yang tepat untuk persoalan ini adalah **B. Makanan : Lapar** karena Ketika lapar memerlukan makanan agar tidak lapar.

4. Jika musim kemarau, maka tumbuh-tumbuhan meranggas.
    Jika tumbuh-tumbuhan meranggas, maka sampah daun berserakan.
    A. Jika musim kemarau datang maka sampah daun tidak berserakan
    B. Sampah daun berserakan terjadi pada bukan musim kemarau
    C. Sampah daun berserakan karena tumbuh-tumbuhan yang meranggas
    D. Jika musim kemarau maka sampah daun berserakan
    E. Saat bukan musim kemarau sampah daun berserakan.

    Pembahasan :

    Pada persoalan ini terdapat 2 pernyataan :
    - Jika musim kemarau, maka tumbuh-tumbuhan meranggas.
    - Jika tumbuh-tumbuhan meranggas, maka sampah daun berserakan.

Pada masing-masing pernyataan terdapat 2 kondisi, berikut adalah kondisi tiap pernyataan :
Pernyataan 1 :

- Kondisi : Jika Musim Kemarau kita sebutkan saja sebagai **p**
- Kondisi : Tumbuh-tumbuhan meranggas, kita sebut sebagai **q**
- Dari kondisi tersebut , pernyataan 1 dapat disimpulkan sebagai $p \rightarrow q$

Pernyataan 2 :

- Kondisi : Jika tumbuh-tumbuhan meranggas, kita sebut sebagai **q**
- Kondisi : maka sampah daun berserakan, kita sebut sebagai **r**
- Dari kedua kondisi tersebut, maka kesimpulan pada pernyataan kedua adalah $q \rightarrow r$

Dari kedua kesimpulan pernyataan dapat digunakan logika silogisme, berikut adalah logikanya :

$$p \rightarrow q$$
$$q \rightarrow r$$
$$\therefore p \rightarrow r$$

atau Jika Kemarau maka sampah daun berserakan

Jadi jawaban yang tepat atas kesimpulan dengan silogisme pada persoalan ini adalah **D. Jika musim kemarau maka sampah daun berserakan**

5. Jika masakan diberi bumbu, maka rasanya lezat dan mengundang selera. A adalah masakan yang tidak mengundang selera.
   A. A diberi bumbu
   B. A lezat dan mengundang selera karena tidak diberi bumbu
   C. A tidak lezat dan tidak mengundang selera karena diberi bumbu
   D. A tidak diberi bumbu
   E. A lezat, tetapi tidak diberi bumbu.

Pembahasan :

Pada persoalan ini terdapat pernyataan :

- Kondisi : Jika masakan diberi bumbu, kita sebut sebagai **p**
- Kondisi : maka rasanya lezat kita sebut sebagai **q**
- Kondisi : mengundang selera kita sebut sebagai **r**

Dari ketiga kondisi diatas pernyataan tersebut dapat kita simpulkan sebagai :

$$p \rightarrow (q \wedge r)$$

Karena terdapat fakta bahwa A adalah masakan yang tidak mengundang selera maka dapat kita sebut sabagai $-r$ maka dari ketiga pernyataan dan fakta tersebut kita dapat simpulkan menjadi :

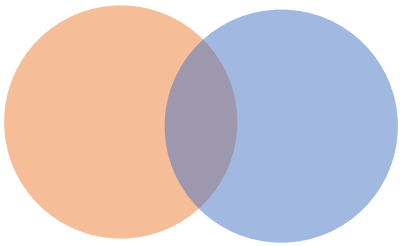
$$p \rightarrow (q \wedge r)$$
$$-r$$

$\therefore -p$ hasil ini didapat dengan menggunakan modus tolen, sehingga kesimpulan dari negasi p ($-p$) adalah A tidak diberi bumbu atau jawaban yang tepat untuk persoalan ini adalah opsi **D.A tidak diberi bumbu**

6. Semua penyanyi adalah artis. Beberapa penyanyi adalah pemain film.
   A. Beberapa pemain film adalah artis.
   B. Beberapa artis adalah bukan penyanyi.
   C. Semua pemain film adalah artis.
   D. Beberapa penyanyi bukan pemain film.
   E. Beberapa penyanyi bukan artis.

   Pembahasan:
   Pada kalimat pertama “Semua penyanyi adalah artis” disini kita akan simbolkan dengan lingkaran oranye seperti berikut.

   Kemudian “Beberapa penyanyi adalah pemain film” maka kita simbolkan dengan lingkaran biru, lingkaran biru ini akan bersinggungan dengan oranye, beberapa pemain film itu adalah penyanyi.



   Maka jika terlihat pada gambar seperti itu, kita tinggal mencari jawaban yang tepat sesuai gambar, jawaban yang benar adalah **A. Beberapa pemain film adalah artis**

7. Andi, Budi, Cesar, Dika dan Eza memiliki makanan kesukaan.
   - Makanan kesukaan mereka: bakso, soto, pasta, sate dan burger.
   - Tiga dari mereka menyukai bakso.
   - Setiap anak menyukai dua makanan yang berbeda.
   - Tidak ada yang menyukai bakso juga menyukai pasta.
   - Eza menyukai pasta.
   - Hanya Andi dan Budi yang menyukai sate.
   - Makanan yang disukai oleh Dika pasti juga disukai oleh Cesar.

   Jika Andi menyukai pasta maka pernyataan yang pasti **benar** adalah ……

   A. Cesar menyukai pasta
   B. Eza menyukai sate
   C. Budi menyukai bakso
   D. Andi menyukai bakso
   E. Budi menyukai burger

Pembahasan :
Dari Informasi yang terdapat pada soal maka Buat table seperti dibawah :

	Bakso	Soto	Pasta	Sate	Burger
Andi					
Budi					
Cesar					
Dika					
Eza					

Keterangan :
- Eza menyukai Pasta maka beri warna biru
- Karena Andi dan Budi menyukai sate maka beri warna biru pada table
- Ternyata andi juga menyukai pasta maka beri warna biru pada table
- Tiga orang (Budi, Cesar, Dika) menyukai bakso maka beri warna biru pada table.

Dari illustrasi pada table, jawaban yang tepat untuk persoalan ini adalah **opsi C. Budi menyukai bakso**

8. Andi, Budi, Cesar, Dika dan Eza memiliki makanan kesukaan.
   - Makanan kesukaan mereka: bakso, soto, pasta, sate dan burger.
   - Tiga dari mereka menyukai bakso.
   - Setiap anak menyukai dua makanan yang berbeda.
   - Tidak ada yang menyukai bakso juga menyukai pasta.
   - Eza menyukai pasta.
   - Hanya Andi dan Budi yang menyukai sate.
   - Makanan yang disukai oleh Dika pasti juga disukai oleh Cesar.

   Jika bukan Andi yang menyukai pasta, melainkan Budi yang menyukai pasta maka pernyataan berikut yang **salah** adalah ……

   A. Cesar menyukai soto
   B. Eza menyukai soto
   C. Dika menyukai burger
   D. Andi menyukai soto
   E. Dika menyukai soto

   Pembahasan :
   Karena masih soal yang sama hanya berbeda kondisi dan pertanyaan maka gunakan illustrasi table sebelumnya :

	Bakso	Soto	Pasta	Sate	Burger
Andi					
Budi					
Cesar					
Dika					
Eza					

Ubah kondisi table sesuai dengan yang ada di soal menjadi :

	Bakso	Soto	Pasta	Sate	Burger
Andi					
Budi					
Cesar					
Dika					

Eza					

Keterangan :

- Budi menjadi menyukai pasta dan andi tidak jadi beri warna biru pada baris Budi di kolom pasta sedangkan andi beri warna merah.
- Karena budi menjadi menyukai pasta maka budi jadi tidak menyukai Bakso maka ganti warna baris pada kolom bakso dari biru ke merah.
- Andi jadi suka bakso maka beri warna menjadi biru.

Dari ilustrasi yang baru jawaban yang tepat untuk persoalan ini adalah **opsi D.Andi menyukai Soto.**

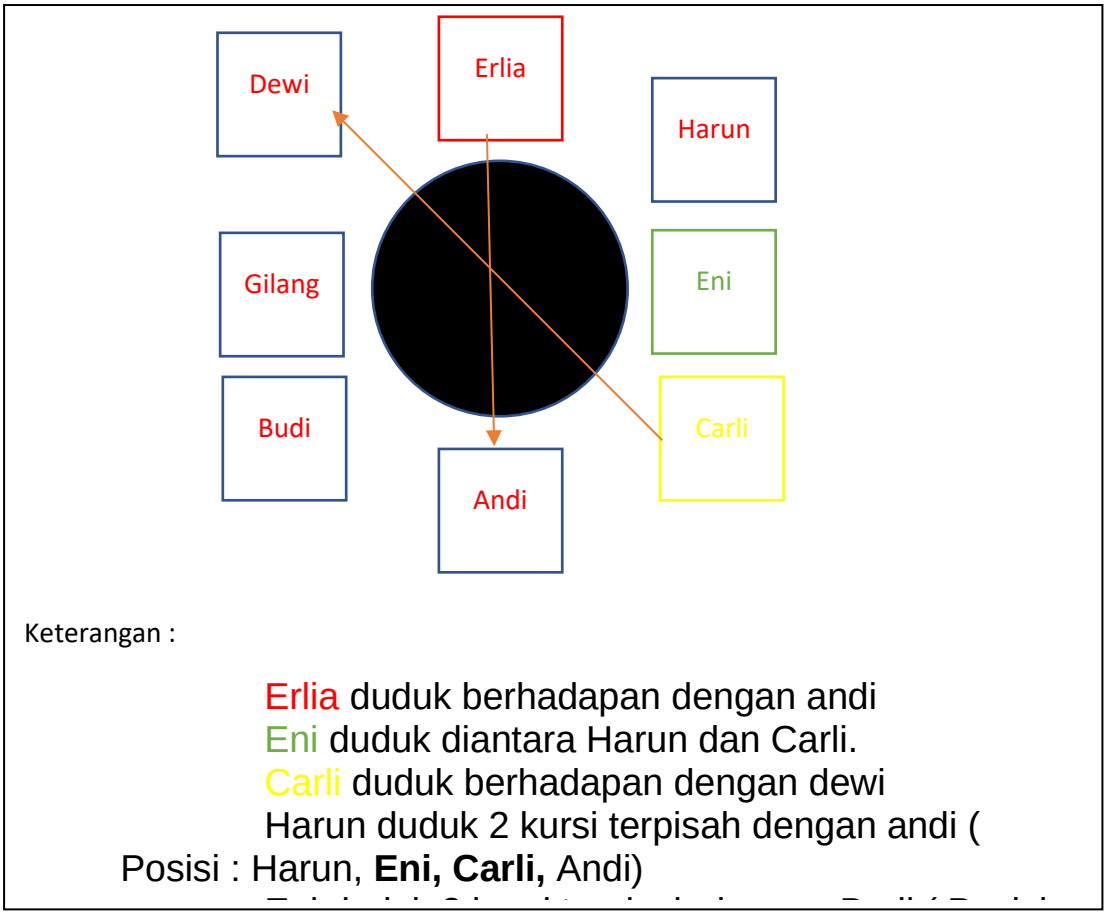
9. Pada suatu acara makan malam, 8 orang bersahabat (Andi, Budi, Carli, Dewi, Erlia, Eni, Gilang, dan Harun) duduk mengelilingi satu meja bundar.
   1) Erlia duduk berhadapan dengan Andi
   2) Eni duduk diantara Harun dan Carli
   3) Carli dan Dewi duduk tepat berhadapan
   4) Harun duduk 2 kursi terpisah dari Andi

   Bila Eni dipisahkan oleh 2 kursi dengan Budi, pernyataan dibawah ini yang benar adalah ……

   A. Eni dan Gilang dipisahkan oleh 2 kursi
   B. Eni dan Andi duduk berseberangan
   C. Budi dan Harun duduk berhadapan
   D. Carli duduk di sebelah Erlia
   E. Gilang duduk di dekat Harun

   Pembahasan :

Dari 4 kondisi yang ada pada soal dapat diilustrasikan sebagai :



Jawaban yang tepat untuk persoalan ini berdasarkan ilustrasi diatas adalah **Opsi C. Budi dan Harun duduk berhadapan**

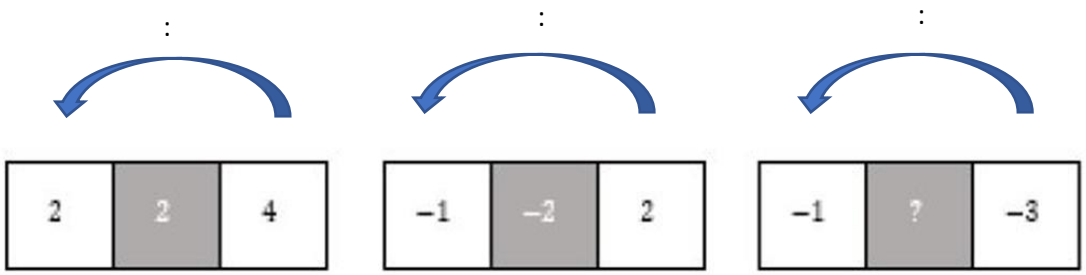
10. Bilangan di kotak abu-abu diperoleh dari operasi bilangan kotak putih yang masing-masing digunakan **hanya satu kali** dengan operasi +, -, x, atau /. Setiap gambar yang diberikan memiliki pola yang sama.



A. -3
B. -1
C. 0
D. 1

E. 3

Pembahasan :



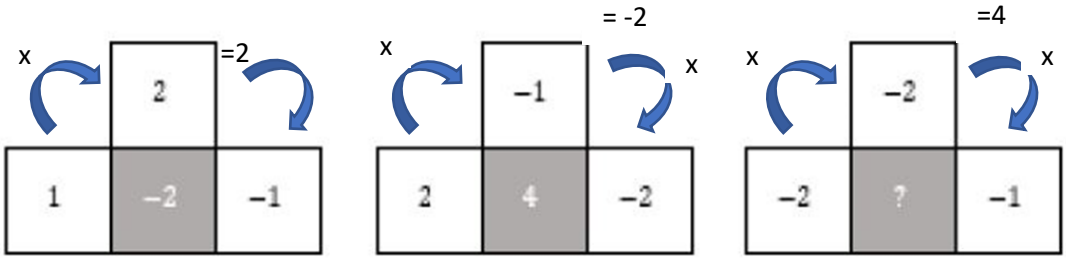
Dikarenakan Kotak abu-abu merupakan hasil bagi dari nilai kotak putih sebelah kanan dibagi kotak putih sebelah kiri. Maka jawaban untuk persoalan ini adalah **E.3**

11. Bilangan di kotak abu-abu diperoleh dari operasi bilangan kotak putih yang masing-masing digunakan **hanya satu kali** dengan operasi +, -, x, atau /. Setiap gambar yang diberikan memiliki pola yang sama.



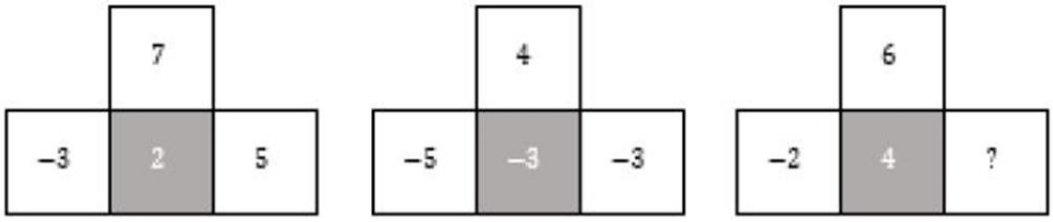
A. -4
B. -2
C. 1
D. 2
E. 4

Pembahasan :



Untuk menyelesaikan persoalan ini adalah tiap gambar memiliki pola yang sama yaitu kotak putih sebelah kiri dikalikan dengan kotak putih atas lalu hasil kali dikalikan dengan kotak putih sebelah kanan hasil kali tersebut di masukan ke kotak abu, jadi jawaban untuk persoalan ini yang benar adalah **A.-4**

12. Bilangan di kotak abu-abu diperoleh dari operasi bilangan kotak putih yang masing-masing digunakan **hanya satu kali** dengan operasi +, -, x, atau /. Setiap gambar yang diberikan memiliki pola yang sama.



A. 4
B. 2
C. 1
D. -2
E. -4

Pembahasan :

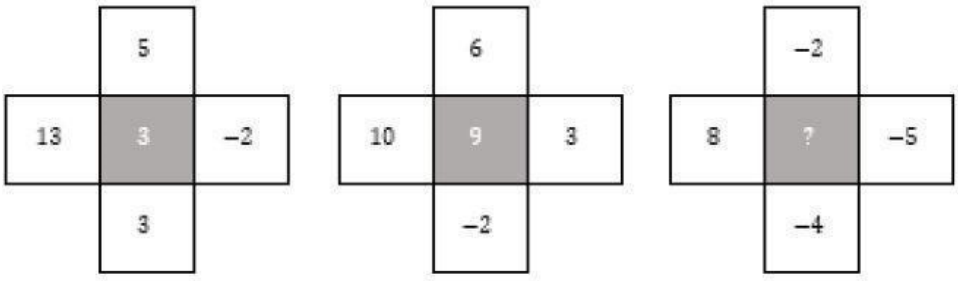
Untuk Persoalan ini pola matematis nya adalah kotak putih atas dikurang kotak putih bawah sebelah kiri kemudian hasil pengurangan tersebut dibagi dengan kotak putih sebelah kanan hasilnya disimpan di kotak abu-abu jadi untuk mencari jawaban yang tepat untuk gambar ketiga adalah :

$$6 - (-2) = 8$$

$$\frac{8}{?} = 4$$

$? = \frac{8}{4} = 2$ jadi jawaban yang tepat adalah **B.2**

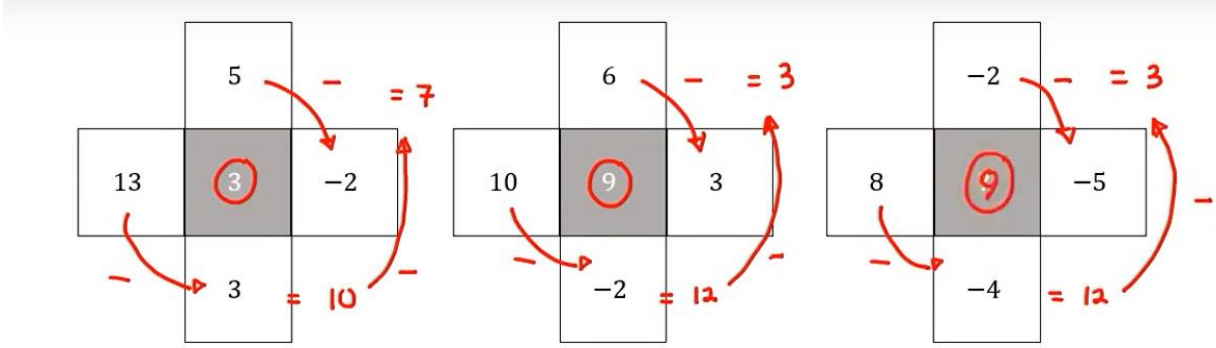
13. Bilangan di kotak abu-abu diperoleh dari operasi bilangan kotak putih yang masing-masing digunakan **hanya satu kali** dengan operasi +, -, x, atau /. Setiap gambar yang diberikan memiliki pola yang sama.



A. -9
B. -5
C. 0
D. 5

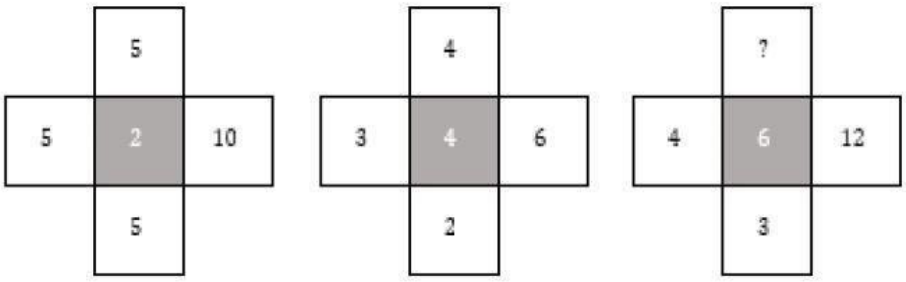
E. 9

Pembahasan :



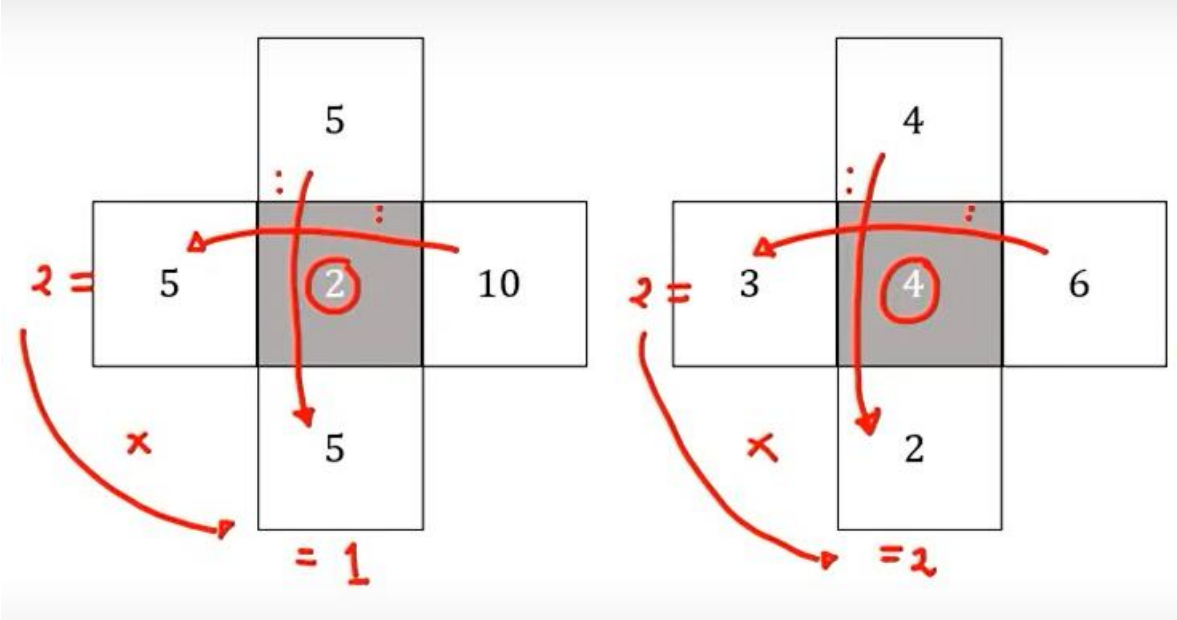
Untuk pola persoalan ini adalah kotak putih sebelah kiri dilakukan pengurangan dengan kotak putih dibawah dan kotak putih pada bagian atas dikurangi dengan kotak putih sebelah kanan kemudian hasil dari kedua pengurangan tersebut dimasukan ke kotak abu-abu jadi untuk persoalanan ini jawaban yang tepat adalah **E.9**

14. Bilangan di kotak abu-abu diperoleh dari operasi bilangan kotak putih yang masing-masing digunakan **hanya satu kali** dengan operasi +, -, x, atau /. Setiap gambar yang diberikan memiliki pola yang sama.



A. 5
B. 6
C. 7
D. 8
E. 9

Pembahasan :



Untuk persoalan ini terdapat pola matematis yaitu kotak putih bagian atas dibagi dengan kotak putih bagian bawah dan kotak putih bagian kanan dibagi dengan kotak putih bagian kiri kemudian hasil bagi dari kedua pembagian tersebut dikalikan agar di simpan di kotak abu-abu, tetapi karena pada gambar ketiga pada kotak putih atas tidak di ketahui nilainya maka :

$\frac{x}{3}$ ini merupakan pembagian kotak putih atas dan bawah

$\frac{12}{4} = 3$ ini merupakan pembagian kotak putih kiri dan kanan

Untuk mencari nilai dari kotak atas adalah

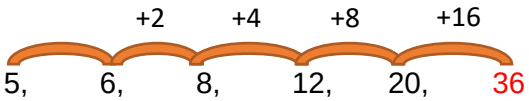
$$3 \times \frac{x}{3} = 6$$

$$x = 6$$

Jadi x yang merupakan kotak putih bagian atas pada gambar 3 memiliki nilai 6 atau opsi **B.6**

15. 5, 6, 8, 12, 20, …
    A. 30
    B. 36
    C. 32
    D. 38
    E. 40

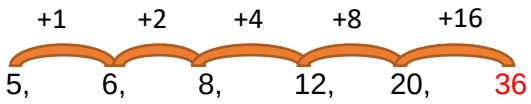
Pembahasan :



Pada soal ini tiap lompatan memiliki urutan berdasarkan 2^0, 2^1, 2^2, 2^3, 2^4 jadi jawaban untuk persoalan ini adalah **B.36**

QC TIU: pada lompatan pertama tidak diberi keterangan “+1”

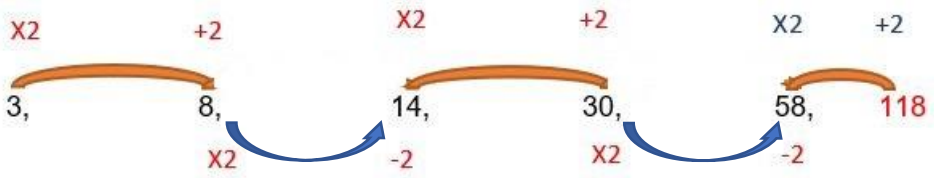
Pembahasan :



Pada soal ini tiap lompatan memiliki urutan berdasarkan 2^0, 2^1, 2^2, 2^3, 2^4 jadi jawaban untuk persoalan ini adalah **B.36**

16. 3, 8, 14, 30, 58, …
    A. 118
    B. 120
    C. 116
    D. 112
    E. 114

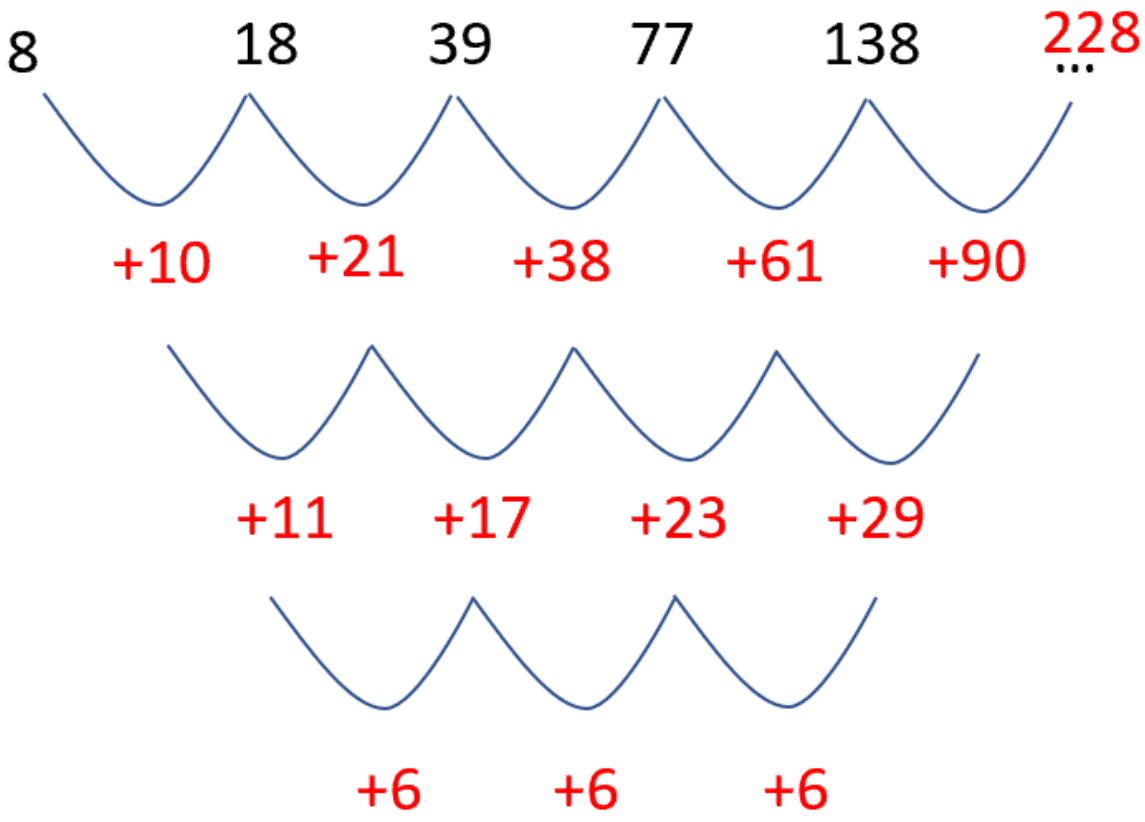
Pembahasan :



Untuk deret persoalan jawaban yang tepat adalah **A.118**

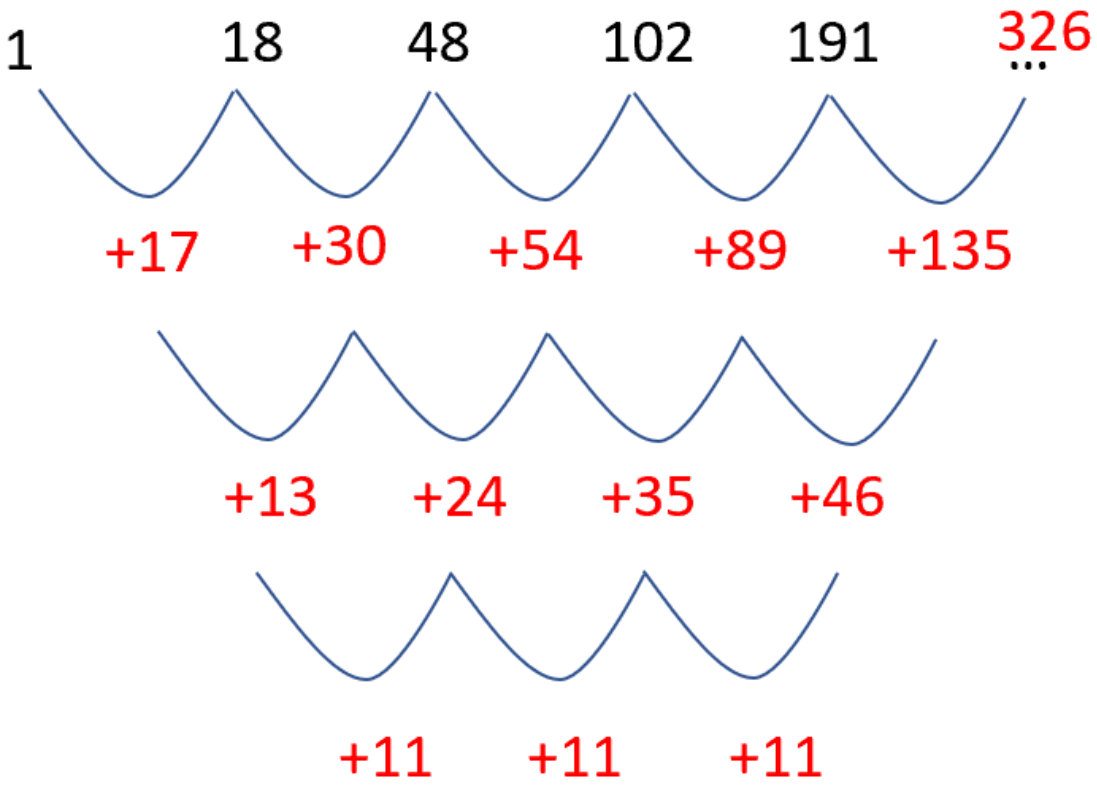
17. 8, 18, 39, 77, 138, ...
    A. 204
    B. 215
    C. 228
    D. 239
    E. 250

Pembahasan :



18. 1, 18, 48, 102, 191 …
    A. 306
    B. 316
    C. 326
    D. 336
    E. 346

Pembahasan :



19. Pembangunan sebuah jembatan direncanakan selesai dalam waktu 24 hari bila dikerjakan oleh 15 orang. Setelah dikerjakan 12 hari, pekerjaan dihentikan selama 7 hari. Supaya pembangunan itu selesai tepat pada waktunya, maka diperlukan tambahan pekerja sebanyak …
    A. 36 orang
    B. 25 orang
    C. 21 orang
    D. 25 orang
    E. 48 orang

    Pembahasan :
    Cara Cepat :

$$x = \frac{\left((TotalHari - hariSelesai) - SisaPengerjaan\right) \times pekerja}{SisaPengerjaan}$$

$$x = \frac{\left((24-12)-5\right)\times 15}{5}$$

$$x = \frac{\left((12)-5\right)\times 15}{5}$$

$$x = 7 \times 3$$

$$x = 21\ orang$$

Jadi jawaban yang tepat untuk persoalan ini adalah **C.21 Orang**

20. Upah rata-rata 9 orang pekerja Rp. 35.000,- per hari. Jika ada tambahan satu orang pekerja, rata-rata upahnya menjadi Rp. 33.250,- per hari, maka upah pekerja baru tersebut ialah ……
    A. Rp. 15.000,-
    B. Rp. 17.500,-
    C. Rp. 16.000,-
    D. Rp. 18.500,-
    E. Rp. 20.000,-

    Pembahasan :
    Cara Cepat :

$$totalkaryawan \times upahratarata = 9 \times 35.000$$

$$= 315.000$$

$$(totalKaryawan + 1) \times upahrataratabaru = 10 \times 33.250$$

$$= 332.500$$

    Untuk mencari upah pekerja baru tersebut adalah
    $332.500 - 315.000 = 17.500$ jadi jawaban yang tepat untuk persoalan ini adalah **B.17.500**

21. Ibu Eni membagikan nasi kotak kepada 32 orang teman-teman anaknya karena hari ini anaknya ulang tahun. Masing-masing anak mendapat 4 potong kue. Jika kue itu dibagikan kepada 16 anak, berapa banyak kue yang diterima masing-masing anak?
    A. 5 potong
    B. 8 potong
    C. 10 potong
    D. 12 potong
    E. 14 potong

    Pembahasan :
    Diketahui :

$$32orang \sim 4potong\ kue$$

$$16orang \sim Xpotong\ kue$$

    Karena pada persoalan ini perbandingannya terbalik maka untuk mencari nilai dari x adalah sebagai berikut :

$$\frac{32}{16} = \frac{x}{4} \rightarrow x = 8$$

    Jadi jawaban yang tepat untuk persoalan ini adalah **B.8 potong**

22. Seorang peternak mempunyai persediaan makanan untuk 22 ekor sapi selama 20 hari. Kemudian peternak membeli 6 ekor lagi, lamanya persediaan itu akan habis adalah …
    A. 10 hari
    B. 14 hari
    C. 16 hari
    D. 20 hari
    E. 24 hari

    Pembahasan :
    Diketahui :

$$22ekor \sim 20hari$$

$$28ekor \sim Xhari$$

    Pada persoalanan ini untuk mencari nilai dari X adalah menggunakan perbandingan terbalik maka :

$\frac{22}{28} = \frac{x}{20}$

$$22\ x\ 20 = 28x$$

$$440 = 28x$$

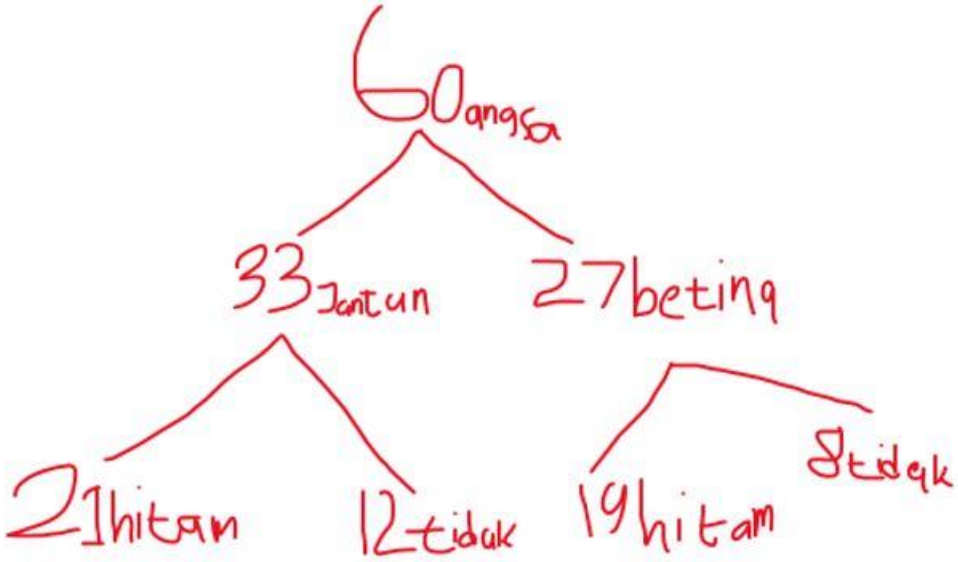
$$\frac{440}{28} = x$$

$$15.71\ = x$$

    Karena nilai x sudah diketahui dan tidak ada pada opsi maka pilih opsi yang mendekati dengan nilai x yaitu opsi **C.16 hari**

23. Sebuah kandang menampung 60 ekor angsa yang terdiri dari 33 angsa jantan dan sisanya adalah betina. Terdapat 21 angsa jantan berbulu hitam. Jika secara keseluruhan terdapat 40 angsa hitam maka banyak angsa betina yang tidak berbulu hitam adalah ……
    A. 8 ekor
    B. 14 ekor
    C. 10 ekor
    D. 15 ekor
    E. 6 ekor

    Pembahasan :



Diketahui terdapat total 40 angsa berwarna hitam, karena 21 angsa jantan sudah di identifikasi sebagai angsa hitam maka untuk angsa betina hitam jumlahnya adalah 19 , untuk mengetahui total angsa yang tidak berbulu hitam adalah jumlah angsa betina dikurangi jumlah angsa betina berbulu hitam, maka 27 - 19 = 8

Jadi untuk persoalan diatas jawaban yang tepat adalah **A. 8 ekor**

24. Anto berangkat dari kota A pada pukul 10.20 dan tiba di kota B pada pukul 14.40. Jika dia mengendarai mobilnya dengan kecepatan 75 km/jam dan beristirahat selama 1/3 jam maka jarak kota A dan kota B adalah ……
    A. 300 km
    B. 270 km
    C. 285 km
    D. 315 km
    E. 330 km

    Pembahasan :

    Diketahui :
    Kecepatan Berkendara Anto : $75\,\frac{km}{jam}$
    Anto berangkat : 10.20
    Anto Sampai : 14.40
    Durasi Anto Pergi : $14.40 - 10.20 = 4\ jam\ 20\ menit$
    Durasi Anto Beristirahat : $\frac{1}{3}$ jam atau 20 menit

Waktu anto mengendarai mobil = $4\ jam\ 20\ menit - 20\ menit = 4jam$, nilai ini didapat dari Durasi Anto Pergi dikurangi durasi anto beristirahat. Untuk mengetahui jarak kota A dan B adalah :

$$J = K\ .W$$

$$J = 75km\ .4jam$$

$$J = 300km$$

Jadi jawaban yang tepat untuk persoalan ini adalah **A. 300km**

25. Santoso ingin memasang iklan sebanyak 5 baris di surat kabar. Untuk hari pertama biaya yang dikeluarkan olehnya adalah Rp. 400 per baris. Untuk 5 hari berikutnya biayanya Rp. 200 per baris per hari. Untuk hari ketujuh dan seterusnya biayanya adalah Rp. 100 per baris per hari. Jika Santoso membayar Rp. 12.000 maka iklan tersebut dipasang dalam selang waktu ……
    A. 13 hari
    B. 14 hari
    C. 15 hari
    D. 16 hari
    E. 17 hari

    Pembahasan :

    Pada hari pertama Santoso memasang 5 baris iklan dengan biaya Rp. 400 maka biaya yang dikeluarkan santoso di hari pertama adalah $5 \times 400 = Rp.2.000{,}00$, kemudian di 5 hari berikutnya santoso mengeluarkan biaya sebesar $5 \times 5 \times 200 = Rp.5.000{,}00$ kemudian untuk hari ketujuh dan seterusnya, karena tidak diketahui berapa lama harinya maka dapat dimisalkan dengan n namun untuk harga diketahui yaitu Rp.100 artinya yang dikeluarkan santoso adalah $5 \times n \times 100 = 500n$ dengan diketahuinya Santoso membayar sebesar Rp. 12.000 maka :
    $Rp.2.000 + Rp.5.000 + 500n = Rp.12.000$

    $$7000 + 500n = 12.000$$

    $$500n = 5000$$

    $$n = 10$$

    Karena hari ke n sudah diketahui yaitu 10 hari maka untuk mengetahui selang waktu ikan dipasang adalah $1 + 5 + 10 = 16\ hari$ jadi jawaban yang tepat untuk persoalan ini adalah **D.16 hari**

26. Ayah akan membagikan 78 buah apel kepada enam orang anaknya. Banyak apel yang diterima tiap anak dari anak termuda hingga anak tertua membentuk barisan aritmatika dengan selisih sama. Jika anak termuda mendapatkan 3 buah apel dan anak tertua mendapatkan paling banyak maka banyak buah apel yang diterima anak ketiga adalah....
    A. 11 buah
    B. 8 buah

C. 13 buah
D. 9 buah
E. 15 buah

Pembahasan :

Diketahui :
Total anak :6
Total apel yang diberikan : 78 buah
Tiap anak termuda mendapatkan 3 buah apel
Misalkan selisih apel dengan x maka :

$$3 + (3 + x) + (3 + 2x) + (3 + 3x) + (3 + 4x) + (3 + 5x) = 78\ buah$$

$$18 + 15x = 78$$

$$15x = 60$$

$$x = \frac{60}{15}$$

$x = 4$ selisih

Ditanyakan : banyak buah apel anak ketiga ?
Untuk mengetahui jumlah apel anak ketiga adalah

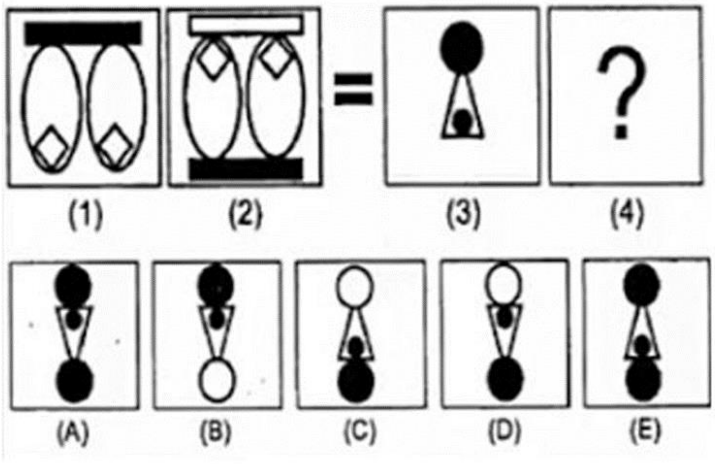
$$= 3 + 2x$$

$$= 3 + 2(4)$$

$$= 11\ buah$$

jadi jawaban yang tepat untuk persoalan ini adalah **A.11 buah**

27.



Pembahasan :

Soal seperti ini dapat dikerjakan dengan cara melihat pola gambar yang diberikan. Pola gambar pertama diterapkan ke gambar kedua, jika dilihat pada gambar pertama terdapat unsur-unsur perubahan sebagai berikut :

- Unsur belah ketupat dalam oval diputar sebanyak $180°$

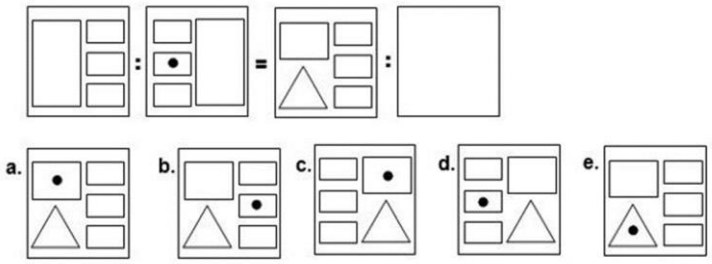
- Unsur persegi panjang berwarna hitam juga diputar sebanyak $180°$ dan persegi panjang hitamnya diganti dengan persegi panjang berwarna putih

Dilihat dari unsur-unsur perubahan diatas, maka seharusnya gambar kedua memiliki juga pola perubahan sebagai berikut :

- Unsur lingkaran didalam segitiga diputar sebanyak $180°$
- Unsur lingkaran berwarna hitam diatas segitiga diputar sebanyak $180°$ dan lingkaran hitamnya di ganti dengan warna putih.

Terlihat, dari 2 kondisi diatas hanya opsi D yang memenuhi. Maka jawaban yang tepat adalah **Opsi D**

28.



Pembahasan :

Soal seperti ini dapat dikerjakan dengan cara melihat pola gambar yang diberikan. Pola gambar pertama diterapkan ke gambar kedua, jika dilihat pada gambar pertama terdapat unsur-unsur perubahan sebagai berikut :

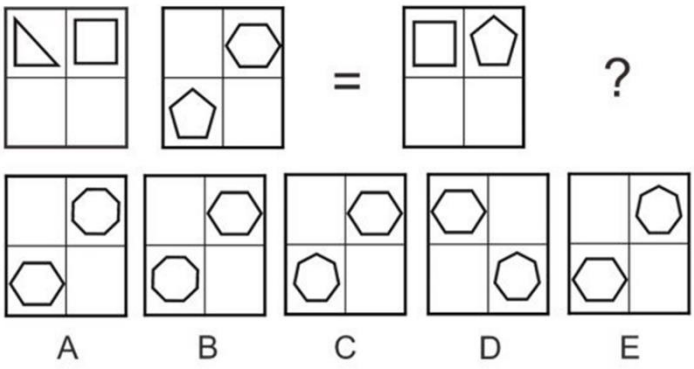
- Unsur gambar pertama memiliki pola mirroring dimana pada 3 baris persegi panjang setelah di mirroring terdapat lingkaran hitam pada persegi panjang bagian tengah.

Dilihat dari unsur perubahan diatas, maka seharusnya gambar kedua memiliki juga pola perubahan sebagai berikut :

- Mirroring dengan 3 baris persegi panjang terdapat lingkaran hitam di persegi panjang bagian tengah.

Terlihat, dari kondisi diatas hanya opsi D yang memenuhi. Maka jawaban yang tepat adalah **Opsi D**

29.



Pembahasan :

Soal seperti ini dapat dikerjakan dengan cara melihat pola gambar yang diberikan. Pola gambar pertama diterapkan ke gambar kedua, jika dilihat pada gambar pertama terdapat unsur-unsur perubahan sebagai berikut :

- Unsur gambar pertama memiliki pola pada kotak atas di bagian kiri pindah ke bawah dengan penambahan 2 sisi.
- Unsur gambar pertama bagian kotak atas sebelah kanan terjadi penambahan 2 sisi.

Dilihat dari unsur perubahan diatas, maka seharusnya gambar kedua memiliki juga pola perubahan sebagai berikut :

- Kotak atas sebelah kiri pindah kebawah kemudian penambahan 2 sisi dari 4 sisi menjadi 6 sisi
- Kotak sebelah kanan penambahan 2 sisi dari 5 sisi menjadi 7 sisi

Terlihat, dari kondisi diatas hanya opsi E yang memenuhi. Maka jawaban yang tepat adalah **Opsi E**

30.

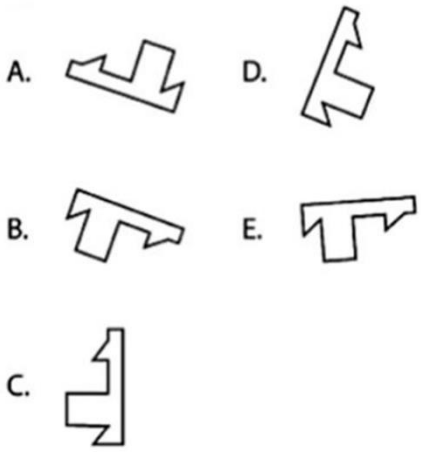


Pembahasan :

Pada tiap opsi A, B , C, E hanya opsi D saja yang total jumlah lingkaran hitamnya berupa angka genap, jadi jawaban yang tepat untuk persoalan ini adalah **Opsi D**

31.

Carilah gambar yang bukan dari kelompoknya

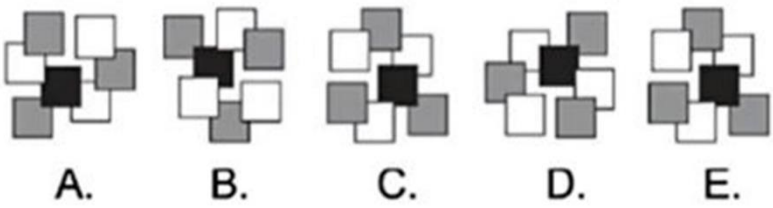


Pembahasan :

Secara berurutan dari opsi A, D, E, B dari opsi A itu objek diputar searah jarum jam, sedangkan gambar opsi c merupakan pencerminan, jadi jawaban yang tepat untuk persoalan ini adalah **Opsi C`**

32.

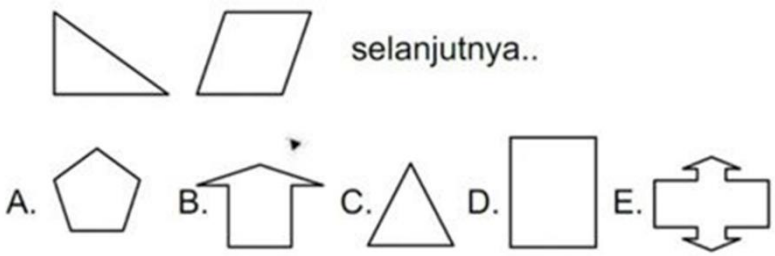
Carilah gambar yang bukan dari kelompoknya



Pembahasan :

Pada opsi E, C, D, A apabila dilakukan sebuah rotasi maka tiap objek pada opsi merupakan gambar yang sama, sedangkan pada opsi B gambar nya berbeda apabila gambar opsi E dirotasi sampai membentuk seperti opsi B akan terlihat perbedaannya, jadi jawaban yang benar untuk persoalan ini adalah **opsi B**

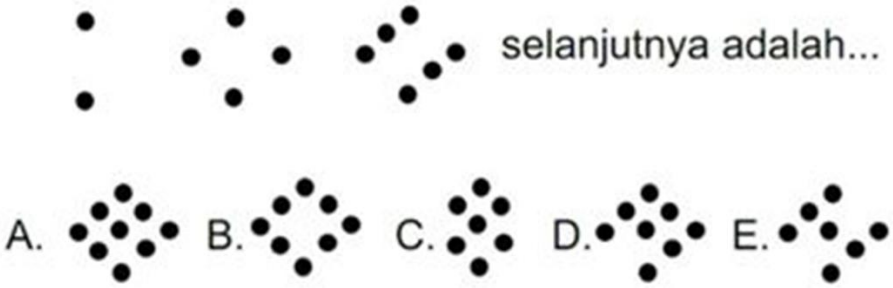
33.



Pembahasan :

Untuk mencari gambar selanjutnya adalah pada gambar satu hanya memiliki 3 garis kemudian gambar kedua memiliki 4 jadi dapat dipastikan gambar berikutnya akan memiliki 5 garis. Jawaban yang benar untuk persoalan ini adalah **Opsi A**

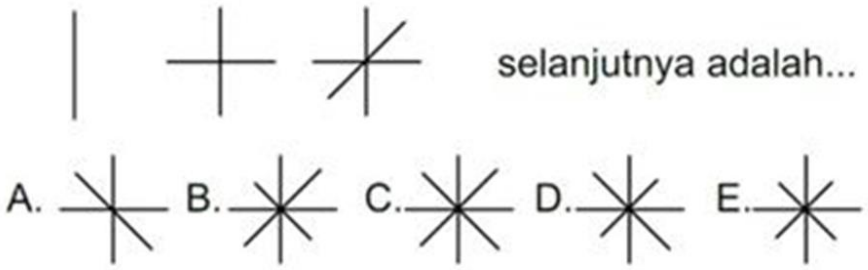
34.



Pembahasan :

Terdapat pola pada tiap gambar pada persoalan ini yaitu tiap gambar lingkaran hitamnya selalu bertambah 2 dan bagian tengah selalu kosong jadi karena gambar terakhir memiliki 6 lingkaran hitam maka untuk gambar selanjutnya seharusnya memiliki 8 lingkaran hitam dan kosong di bagian tengah. Maka jawaban yang tepat untuk persoalan ini adalah **Opsi B**

35.



Pembahasan :

Terdapat pola pada tiap gambar pada persoalan ini yaitu tiap gambar garis nya akan bertambah satu dan Panjang garisnya selalu sama, dapat diperhatikan bahwa jawaban yang tepat untuk persoalan ini adalah **opsi C**